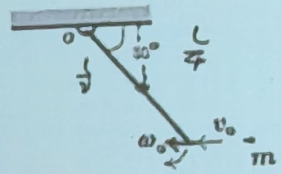
机械能守恒、角动量守恒、转动惯量

二、 18. 如右图所示，长为 l、质量为 M 的匀质直杆可绕过其一端 O 的水平光滑固定轴转动。直杆开始从水平位置无初速释放，当转动到与水平方向成角 30°时，有一质量为 $m = M/3$ 的子弹以水平速度 v_0 射入直杆的下端点并马上嵌在杆中不动，则子弹射入后瞬间杆的角速度 $\omega =$



解答

杆从水平位置无初速释放，当转到与水平方向成30°角时，由机械能守恒得杆的角速度 $\omega_0 = \sqrt{\frac{3g}{2l}}$ 。

子弹质量 m = M/3，以水平速度 v_0 射入杆的下端点。

子弹速度方向水平且垂直距离为 l/2（即速度方向与杆夹角30°），则角动量大小为 $mv_0 \cdot (l/2)$，

射入后子弹嵌入杆中，系统绕O点的转动惯量为 $I = \frac{1}{3}Ml^2 + ml^2 = \frac{2}{3}Ml^2$ 。由角动量守恒：

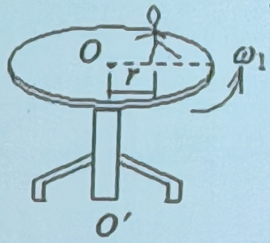
$$\frac{1}{3}Ml^2\omega_0 + mv_0 \cdot (l/2) = I\omega$$

解得： $\omega = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{3g}{2l}} + \frac{v_0}{4l}$

角动量守恒

二、

19. 半径为 R 的匀质圆形水平转台，可绕通过盘心 O 且垂直于盘面的竖直固定轴 OO' 转动，转动惯量为 J。转台上有一质量为 m 的杂技演员，当他站在离转轴 r 处时（$r < R$），转台和演员一起以 ω_1 的角速度转动，如图所示。若转轴处摩擦可以忽略，该演员一个跟斗翻到转台中心时，转台和演员一起转动的角速度 $\omega_2 =$ $\left(1+\frac{mr^2}{J}\right)\omega_1$。



解答

根据角动量守恒，演员站在离轴 r 处时，系统总角动量为 $(J+mr^2)\omega_1$；

演员翻到转台中心时，系统总角动量为 $J\omega_2$。

由角动量守恒：$(J+mr^2)\omega_1 = J\omega_2$

解得：$\omega_2 = \dfrac{J+mr^2}{J}\omega_1$

相对论质量、能量

二、20. 有一静止质量为 m_0 的粒子，当它以速率 $v = 0.8c$ 运动时，其相对论质量为 $\frac{5}{3}m_0$，其相对论动量的大小为 $\frac{4}{3}m_0c$，其相对论能量为 $\frac{5}{3}m_0c^2$。

解答

对于静止质量为 m_0、速率为 $v = 0.8c$ 的粒子：

相对论质量公式为 $m = \dfrac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$。

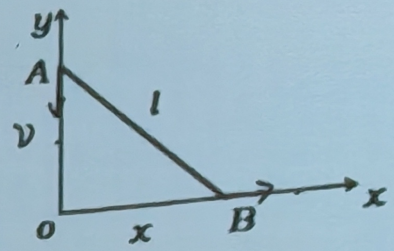
代入 $v = 0.8c$，得 $m = \dfrac{m_0}{0.6} = \dfrac{5}{3}m_0$。

相对论动量为 $p = \dfrac{m_0 \cdot 0.8c}{\sqrt{1 - 0.64}} = \dfrac{0.8m_0c}{0.6} = \dfrac{4}{3}m_0c$。

相对论总能量为 $E = mc^2 = \dfrac{5}{3}m_0c^2$。

微分关系

三、 21. 如右图所示，长为 l 的细棒，在竖直平面内沿墙角下滑，上端 A 以速率 v 匀速下滑速度。当下端 B 离墙角距离为 $x(x<l)$ 时，B 端水平速度和加速度多大？



解答

由 $l^2=x^2+y^2$，　　$-v=\frac{dy}{dt}$　　2分

微分得 $2x\frac{dx}{dt}+2y\frac{dy}{dt}=0$　　2分

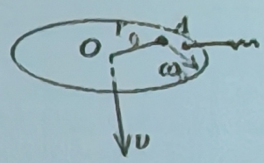
$\frac{dx}{dt}=\frac{y}{x}v=\frac{\sqrt{l^2-x^2}}{x}v$　　3分

$a=\frac{d^2x}{dt^2}=\frac{\frac{dy}{dt}x-\frac{dx}{dt}y}{x^2}v=-\frac{l^2}{x^3}v^2$　　3分

角动量守恒、动能定理

三、

22. 光滑桌面上有一质量为 m 的物体 A，被拴在一根穿过桌面中心 O 处光滑小孔的细绳上，如图所示。开始时，物体 A 距中心 O 的距离为 r_0，并以角速度 ω_0 绕 O 作圆周运动。现向下拉绳使物体 A 距中心 O 的距离减小到 $r_0/2$，这一过程中拉力所做总功为 W，求此时拉绳的速度 V。



解答

22. 设 $v_{0t}^A = \omega_0 r_0$ 和 v_t^A 分别为 A 距中心 O 的距离为 r_0 和 $\frac{1}{2}r_0$ 时的切向速度，由角动量守恒可得

$$m v_{0t}^A r_0 = m v_t^A \frac{1}{2} r_0 \qquad 3\text{分}$$

并求得

$$v_t^A = 2v_{0t}^A = 2\omega_0 r_0 \qquad 1\text{分}$$

而绳子的下拉使 A获得了法向速度 v_n^A，其大小即为向下拉绳的速度 V，即 $v_n^A = V$

则 A的总速度 v^A 满足 $(v^A)^2 = (v_t^A)^2 + (v_n^A)^2 = (2\omega_0 r_0)^2 + V^2$ 1分

由动能定理可得

$$W = \frac{1}{2}m(v^A)^2 - \frac{1}{2}m(v_{0t}^A)^2 = \frac{1}{2}m(3\omega_0^2 r_0^2 + V^2) \qquad 3\text{分}$$

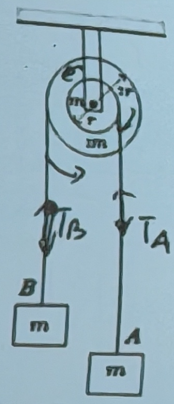
由此可以求得向下拉绳的速度

$$V = \sqrt{\frac{2W}{m} - 3\omega_0^2 r_0^2} \qquad 2\text{分}$$

受力分析、滑轮几何关系

三、

23. 一大一小的两个匀质圆盘同轴地连结在一起组成了一个组合滑轮。其中，大小圆盘的半径分别为 $r = 0.1\,\mathrm{m}$ 和 $2r$，质量分别为 m 和 2m。组合滑轮可绕通过其中心且垂直于盘面的光滑水平固定轴转动，且对该轴的转动惯量 $J = \frac{9}{2}mr^2$。两圆盘边缘上分别绕有不可伸长的轻绳，轻绳下端各悬挂质量均为 m 的物体 A 和 B，如图所示。该组合滑轮从静止开始运动，绳与盘之间无相对滑动。求：(1) 组合滑轮的角加速度 α；(2) 当物体 A 上升 $h_A = 0.4\,\mathrm{m}$ 时，组合滑轮的角速度 ω。



解答

23. （1）物体 A（B）在重力 mg 及轻绳拉力 T_A (T_B) 作用下获得加速度 a_A (a_B) 关系为

$T_A - mg = ma_A$ 和 $mg - T_B = ma_B$ 2 分（各 1 分）

组合轮在轻绳拉力 T_A (T_B) 作用下获得角加速度关系为

$2rT_B - rT_A = \frac{9}{2}mr^2\alpha$ 2 分

物体 A（B）的加速度与组合轮的角加速度关系为

$a_A = r\alpha$ 和 $a_B = 2r\alpha$ 2 分（各 1 分）

由此解得组合滑轮的角加速度 $\alpha = \frac{2g}{19r} = 10.3\,\mathrm{rad/s^2}$ 1 分

(2) 设 $\Delta\theta$ 为组合滑轮转过的角度，它与物体 A 上升的距离 h_A 的关系为

$h_A = r\Delta\theta$ 1 分

与组合滑轮的角速度及角加速度的关系为

$\omega^2 = 2\alpha\Delta\theta$ 1 分

由此解得组合滑轮的加速度 $\omega = \sqrt{\frac{2\alpha h_A}{r}} = 9.08\,\mathrm{rad/s}$ 1 分